

DPPL-001

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

APLIKASI MANAJEMEN AFFILIATE COMIS.IO

untuk:

Muhammad Shiddiq Azis

Dipersiapkan oleh:

Kemal Farouq At-Tirmidzi - 103012400263

Ranzyah Adinata Aldo - 103012430005

Shasha Shany Azahra – 103012400178

Program Studi Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Informatika Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-Comisio</i> <Kelompok 5>		<i>1</i>
		Revisi	<001>	<i>Tgl: 23 Juni 2026</i>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	Pembuatan dokumen DPPL awal berdasarkan SKPL dan Class Diagram MVC
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
1. Pendahuluan.....	4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	5
1.2 Lingkup Masalah.....	5
1.3 Definisi dan Istilah.....	5
1.4 Referensi.....	5
2 Perancangan Global.....	6
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi.....	6
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	6
3 Perancangan Rinci.....	7
3.1 Realisasi Use Case.....	7
3.1.1 Use Case #1 Registrasi Akun.....	7
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Registrasi Akun.....	7
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Registrasi Akun.....	7
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Registrasi Akun.....	8
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Registrasi Akun.....	8
3.1.2 Use Case #2 Login Akun.....	9
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Login Akun.....	9
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Login Akun.....	9
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Login Akun.....	9
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Login Akun.....	10
3.1.3 Use Case #3 Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral).....	10
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral).....	10
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral).....	10
3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral)....	11
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral).....	12
3.1.4 Use Case #4 Request Payout.....	12
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Request Payout.....	12
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Request Payout.....	12
3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Request Payout.....	13
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Request Payout.....	14
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan.....	14
3.3 Perancangan Detil Kelas.....	15
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query.....	16
4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix).....	17

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini dibuat dengan tujuan untuk mendokumentasikan perancangan sistem Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io). Dokumen ini digunakan oleh tim pengembang (developer) sebagai panduan teknis implementasi kode, antarmuka (UI), dan basis data, serta oleh penguji (tester) untuk menyusun skenario pengujian yang sesuai dengan arsitektur sistem.

1.2 Lingkup Masalah

Sistem Manajemen Affiliate (Comis.io) merupakan sebuah platform aplikasi berbasis *web* yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan penghasilan tambahan melalui skema pemasaran afiliasi. Sistem ini mendigitalisasi proses pembagian *link* produk, pencatatan otomatis transaksi pembeli dari *link* tersebut, kalkulasi komisi, hingga pencairan dana ke rekening pengguna secara transparan dan akurat.

1.3 Definisi dan Istilah

Istilah	Definisi
MVC	<i>Model-View-Controller</i> , pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan representasi informasi (Model), antarmuka (View), dan pengendalian logika (Controller).
Boundary Class	Kelas yang merepresentasikan antarmuka (UI) yang berinteraksi langsung dengan <i>user</i> .
Entity Class	Kelas yang merepresentasikan entitas basis data persisten.
Controller Class	Kelas yang berisi logika bisnis dan menghubungkan Boundary dengan Entity.
Affiliate	Mitra pemasaran terdaftar pada Comis.io.

1.4 Referensi

- [1] Dokumen SKPL - 001 Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io) (Revisi A). 2026. Dokumen internal yang memuat Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) sistem Comis.io.
- [2] Dokumen Pemodelan DFD, ERD, dan Class Diagram Comis.io. 2026. Dokumen internal yang memuat Data Flow Diagram (DFD) Level 0 dan Level 1, Entity Relationship Diagram (ERD), serta Class Diagram sistem Comis.io.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Aplikasi Comis.io diimplementasikan sebagai sistem berbasis Web (*Web-based Application*) yang di-hosting pada server *cloud* sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Pendekatan ini dipilih karena memiliki fleksibilitas tinggi, mudah dikembangkan, serta mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi. Arsitektur perangkat lunak menggunakan pola desain Model-View-Controller (MVC) untuk memisahkan pengelolaan data, logika bisnis, dan antarmuka pengguna. Pada lapisan Model, sistem memanfaatkan framework ORM untuk memetakan objek aplikasi ke basis data relasional PostgreSQL, sehingga pengelolaan data menjadi lebih mudah dan terstruktur. Pada lapisan View, digunakan teknologi *front-end* yang responsif agar tampilan aplikasi dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sementara itu, lapisan Controller dibangun menggunakan framework *backend* berbasis Node.js yang bertugas memproses permintaan HTTP, menjalankan logika bisnis, mengelola API, serta menghubungkan antarmuka dengan basis data. Dengan penerapan arsitektur MVC, sistem menjadi lebih modular, mudah dipelihara, dan mendukung pengembangan fitur di masa mendatang.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Berikut daftar modul / komponen arsitektur perangkat lunak (komponen diagram) untuk aplikasi Comisio :

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Modul Autentikasi	Menangani proses <i>login</i> , registrasi, dan validasi sesi pengguna.
2	Modul Campaign & Referral	Menangani daftar produk, <i>generate link/code</i> , dan penyediaan <i>marketing assets</i> .
3	Modul Tracking & Transaksi	Mencatat klik pengunjung, validasi transaksi <i>checkout</i> , dan perhitungan komisi otomatis.
4	Modul Wallet & Payout	Mengelola saldo dompet digital Affiliate dan proses permohonan pencairan dana.
5	Modul Report & Leaderboard	Menghasilkan laporan analitik penjualan dan skor reputasi pengguna.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
1	Registrasi Akun	Pengguna mendaftarkan diri sebagai Affiliate.
2	Login Akun	Autentikasi masuk ke dalam sistem.
3	Mengambil Link Afiliasi	<i>Generate link referral</i> dan menyalin aset promosi.
4	Request Payout	Pengajuan pencairan saldo dompet ke rekening bank.

3.1.1 Use Case #1 Registrasi Akun

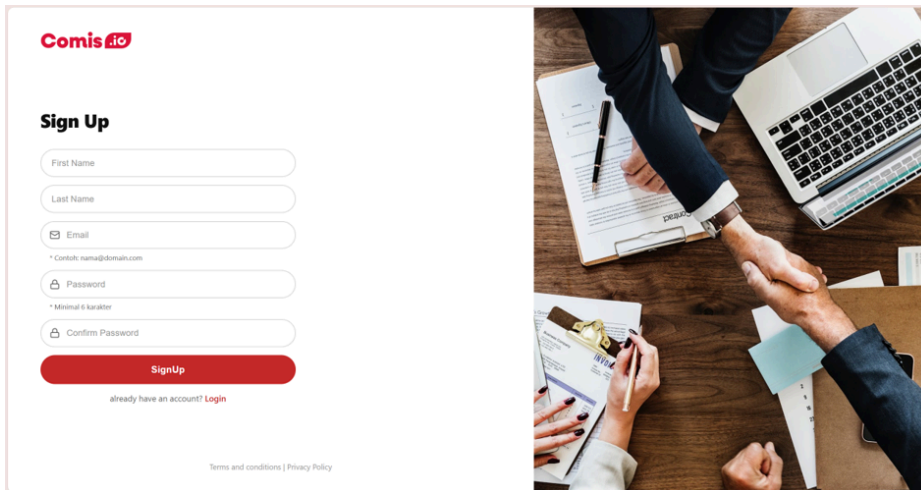
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Registrasi Akun

- i. Pre-Condition: Pengguna belum memiliki akun dan membuka halaman utama.
- ii. Use Case Description: Fungsi pendaftaran mitra/Affiliate baru di sistem.
- iii. Primary Flow:
 1. Aktor mengklik "Sign Up".
 2. Sistem menampilkan *form* registrasi.
 3. Aktor mengisi data (nama, email, password) dan klik daftar.
 4. Sistem memvalidasi, menyimpan ke entitas User dan Affiliate, lalu mengarahkan ke halaman Login.
- iv. Alternative Flow: Jika format salah/email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan *error* merah.
- v. Post-Condition: Data terekam di sistem, akun siap digunakan.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Registrasi Akun

Tabel Deskripsi Objek UI (Registrasi Akun)

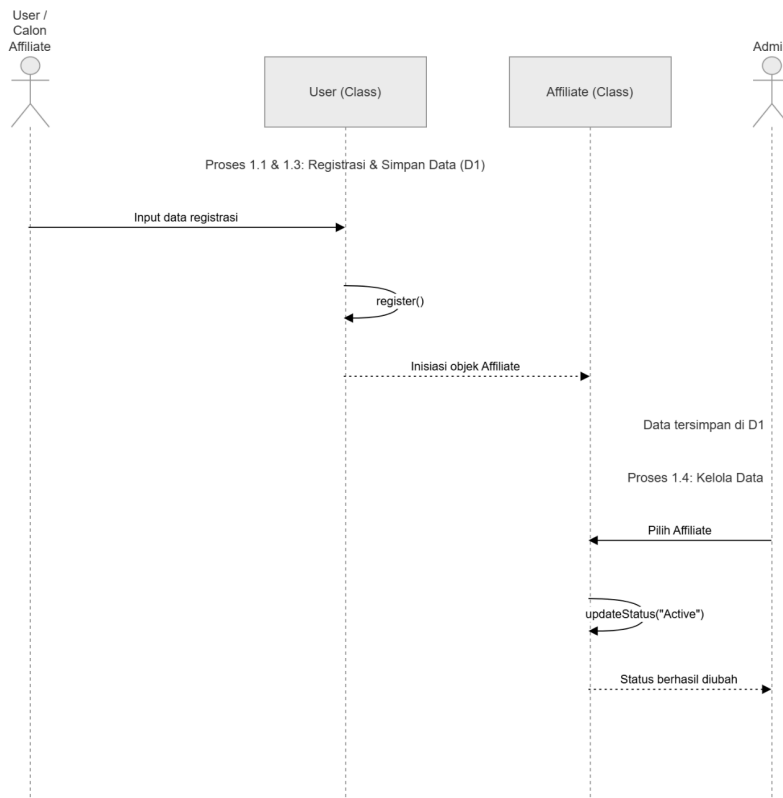
Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
TxtName	TextBox	Nama Lengkap	Input string nama pengguna
TxtEmail	TextBox	Email	Input string berformat email
TxtPass	TextBox	Password	Input <i>masked text</i> (minimal 6 karakter)
BtnDaftar	Button	Sign Up	Mengirimkan data formulir ke Controller



3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Registrasi Akun

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	RegisterView	Boundary (Interface)
2	AuthController	Controller
3	User	Entity (Database)
4	Affiliate	Entity (Database)

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Registrasi Akun



3.1.2 Use Case #2 Login Akun

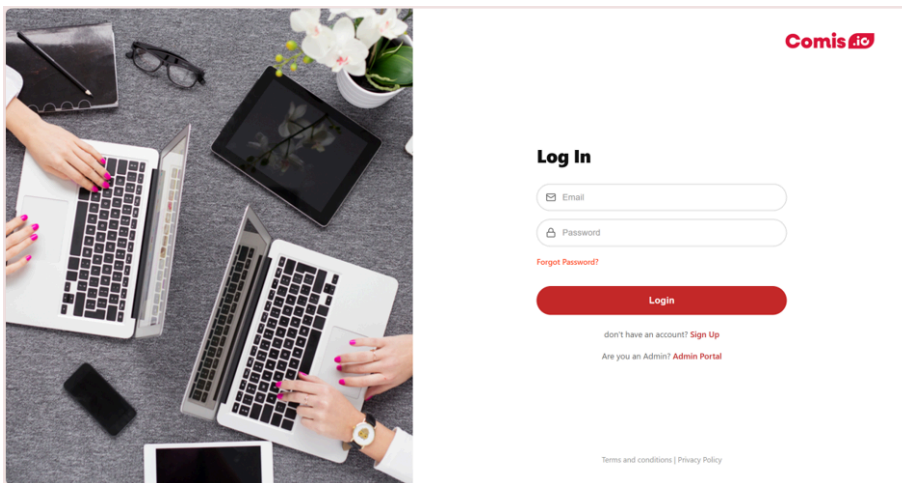
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Login Akun

- i. Pre-Condition: Pengguna sudah memiliki akun terdaftar.
- ii. Use Case Description: Autentikasi sesi pengguna.
- iii. Primary Flow: Aktor memasukkan email dan password -> Sistem mencocokkan *hash* di DB -> Sistem membuat sesi login -> Dialihkan ke Dashboard.
- iv. Post-Condition: Pengguna masuk ke Dashboard.

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Login Akun

Tabel Deskripsi Objek UI (Login Akun)

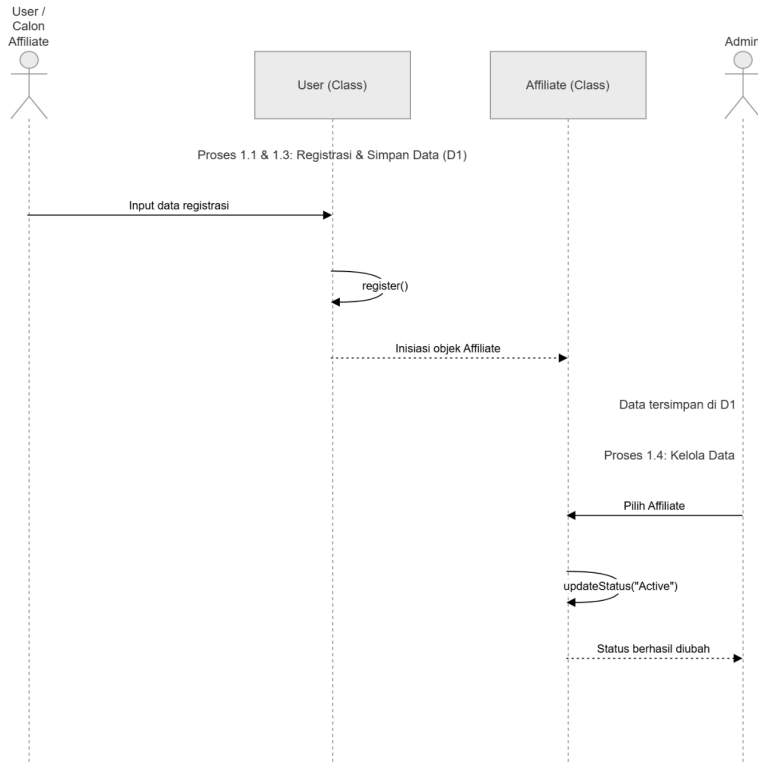
Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
TxtEmail	TextBox	Email	Input string email
TxtPass	TextBox	Password	Input <i>password</i>
BtnLogin	Button	Login	Mengaktifkan fungsi verifikasi akun



3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Login Akun

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	LoginView	Boundary
2	AuthController	Controller
3	User	Entity

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Login Akun



3.1.3 Use Case #3 Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral)

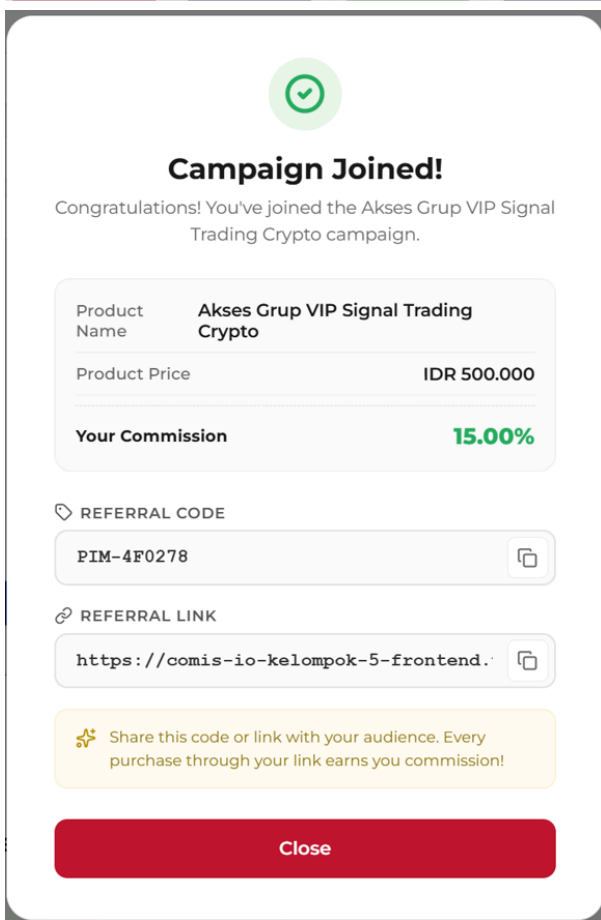
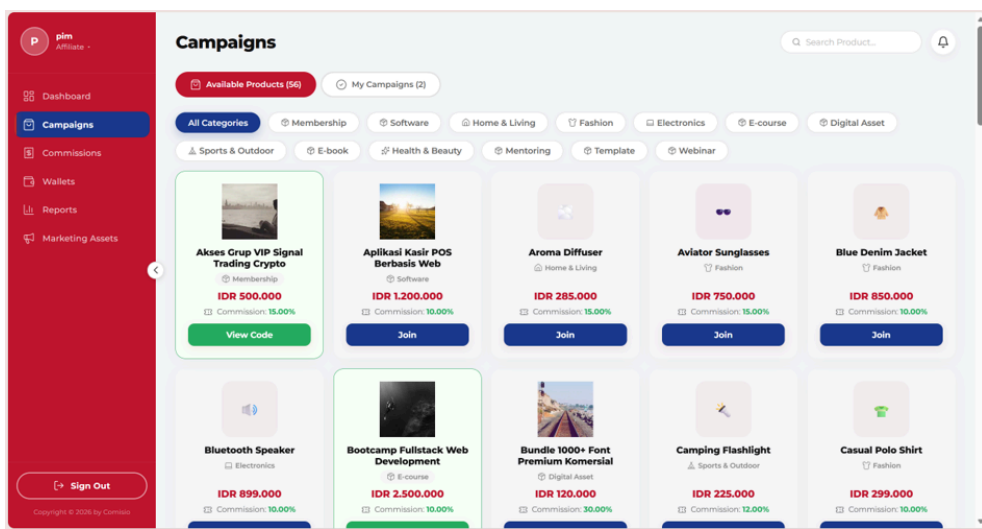
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral)

- Pre-Condition: Affiliate sudah login.
- Primary Flow: Aktor buka menu *Campaigns* -> Pilih produk -> Klik "Join" -> Sistem men-*generate* link -> Aktor menyalin aset di menu *Marketing Assets*.
- Post-Condition: Referral_Link ter-*generate* dan terhubung dengan Affiliate.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral)

Tabel Deskripsi Objek UI (Page CAMPAIGNS & ASSETS)

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
BtnJoin	Button	Join	Mengubah status partisipasi produk
BtnCopy	Button	Ikon Copy	Menyalin <i>referral_link</i> atau <i>caption</i> ke <i>clipboard</i>
TxtLink	Label	Referral Link	Menampilkan string link unik pengguna

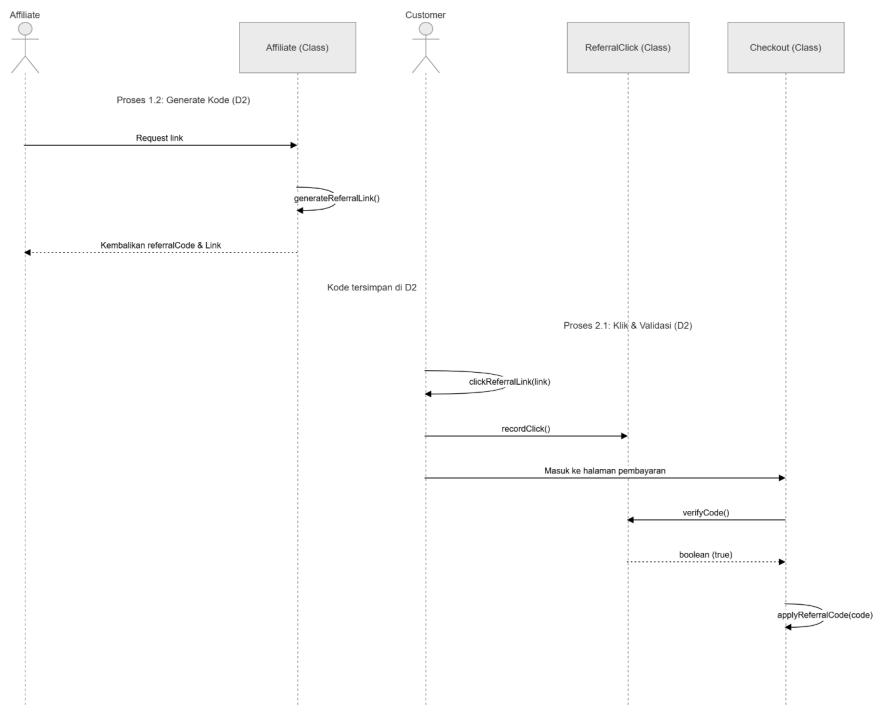


3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral)

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	CampaignView	Boundary
2	CampaignController	Controller
3	Affiliate	Entity

4	Product	Entity
---	---------	--------

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral)



3.1.4 Use Case #4 Request Payout

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Request Payout

- Pre-Condition: Saldo Wallet > IDR 50.000.
- Primary Flow: Aktor buka *Wallets* -> Isi data bank -> Submit -> Sistem memotong dompet dan menyimpan *PayoutRequest* berstatus *Pending*.
- Post-Condition: Saldo dipotong, permintaan masuk ke Admin.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Request Payout

Tabel Deskripsi Objek UI (Page WALLETS)

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
LblSaldo	Label	Balance	Menampilkan angka Wallet.balance
TxtBank	TextBox	Nama Bank	Input <i>string</i> nama bank tujuan
TxtRek	TextBox	No. Rekening	Input numerik rekening tujuan
BtnReq	Button	Request Payout	Memvalidasi dan mengirim <i>request</i> pencairan

Request Payout

Saldo tersedia: **IDR 0**

AMOUNT (IDR)

BANK NAME

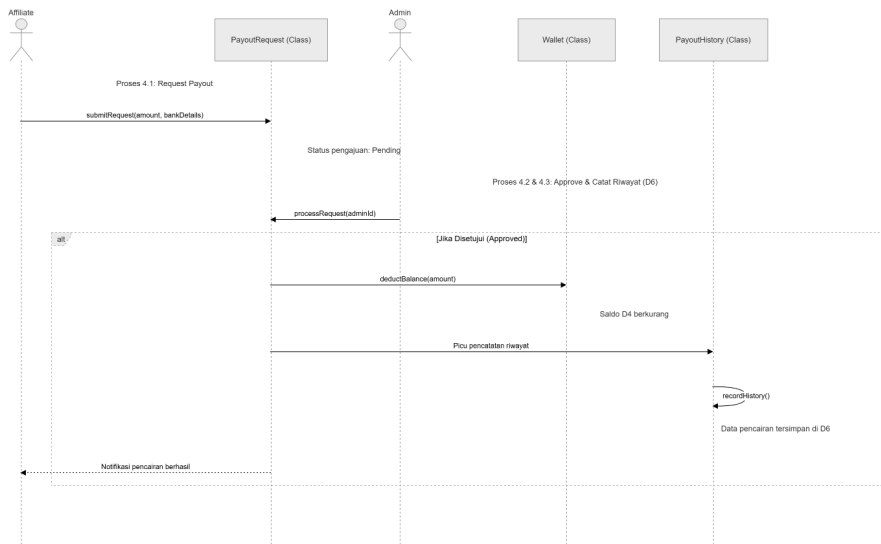
ACCOUNT NUMBER

ACCOUNT HOLDER NAME

3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Request Payout

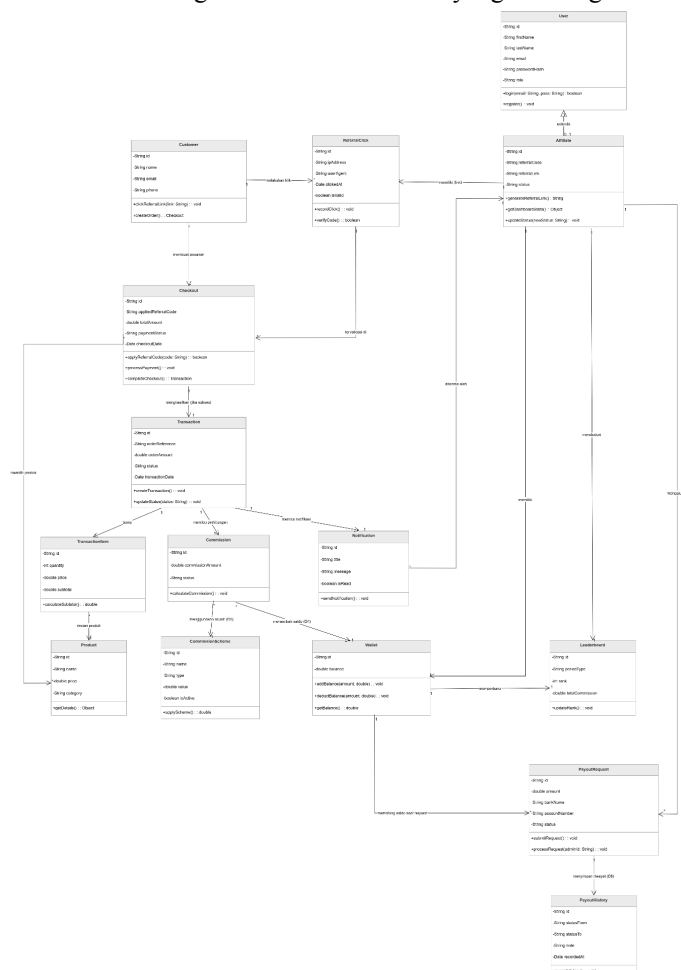
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	WalletView	Boundary
2	PayoutController	Controller
3	Wallet	Entity
4	PayoutRequest	Entity

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Request Payout



3.2 Diagram Kelas Keseluruhan

Berikut adalah diagram kelas keseluruhan yang akan digunakan dalam PL Comisio menggunakan model MVC:



3.3 Perancangan Detil Kelas

Diagram kelas mencakup interaksi antara model User, Affiliate, Wallet, Product, Transaction, Commission, PayoutRequest, dan komponen Controller yang menghubungkannya ke Boundary (antarmuka Web).

TABEL KELAS :

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
E01	User	- id: String - email: String - passwordHash: String - role: String	+ login(email, pass): boolean + register(): void
E02	Affiliate	- referralCode: String - referralLink: String - status: String	+ generateReferralLink(): String + getDashboardStats(): Object
E03	Wallet	- balance: double	+ addBalance(amount): void + deductBalance(amount): void + getBalance(): double
E04	Transaction	- orderReference: String - orderAmount: double	+ createTransaction(): void + updateStatus(): void

		- status: String	
E05	Commission	- commissionAmount: double - status: String	+ calculateCommission(): void
C01	AuthController		+ processLogin() + processRegister()
C02	PayoutController		+ submitPayout() + approvePayout()

Untuk setiap kelas:

- identifikasi operasi (mengacu pada tanggung-jawab kelas), identifikasi atribut, termasuk visibility-nya

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Algoritma #1: Pemotongan Saldo Payout

Nama Kelas: PayoutController

Nama Operasi: submitPayout(amount, affiliate_id)

Query:

```

1. SELECT balance FROM Wallets WHERE affiliate_id = affiliate_id
2. IF balance >= amount AND amount >= 50000 THEN
3.  UPDATE Wallets SET balance = balance - amount
4.  INSERT INTO PayoutRequests (amount, status) VALUES (amount, 'Pending')
5.  RETURN "Request Berhasil"
6. ELSE
7.  RETURN "Saldo Tidak Cukup atau Kurang dari Minimum Payout"
8. END IF

```


Query #2: Kalkulasi Skor Leaderboard

Query:

SQL

```
1. SELECT affiliate_id, SUM(commissionAmount) AS total_sales
2. FROM Commissions
3. WHERE status = 'Approved'
4. GROUP BY affiliate_id
5. ORDER BY total_sales DESC;
```

Keterangan: Query ini digunakan oleh modul *Leaderboard* untuk mengakumulasi nilai komisi (penjualan sukses) setiap Affiliate dan mengurutkannya dari yang terbesar untuk menentukan Reputation Score dan *Ranking*.

4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Validasi Data Registrasi	Registrasi Akun (UC1)
FR-02	Generate Referral	Mengambil Link Afiliasi (UC3)
FR-03	Validasi Klik Referral	Pelacakan Transaksi dan Komisi
FR-04	Catat Transaksi Berhasil	Pelacakan Transaksi dan Komisi
FR-05	Update Saldo Komisi	Pelacakan Transaksi dan Komisi
FR-06	Tampilkan Leaderboard	Generate Laporan / Lihat Dashboard
FR-07	Validasi Request Payout	Request Payout (UC4)
FR-08	Proses Approve Payout	Persetujuan Penarikan Dana
FR-09	Kelola Skema Komisi	Kelola Skema Komisi
FR-10	Generate Laporan	Generate Laporan
FR-11	Copy Marketing Assets	Mengambil Link Afiliasi (UC3)